

รายงานสรุปความก้าวหน้าของการอัปเดตระบบทดลอง

Artificial Evolution: Update Progress Log, Metrics, and Visual Summary

จัดทำเมื่อ 2026-05-20 21:30 | อ้างอิงไฟล์ C:\artificial-evolution\data\update_progress_log.json และ C:\artificial-evolution\data\latest_experiment_snapshot_2026-05-20.md

1. วัตถุประสงค์ของรายงาน

- รายงานฉบับนี้เริ่มระบบบันทึกความก้าวหน้าของการทดลองในรูปแบบที่ย้อนได้ชัดเจนว่าอัปเดตแต่ละตัวทำให้ระบบดีขึ้นหรือแย่ลงในด้านใด โดยใช้ metric กลางร่วมกัน เช่น final tick, total births, matured children, max generation และจำนวน run ที่ไม่สูญพันธุ์ภายในช่วงทดสอบ
- เป้าหมายคือทำให้เห็น trajectory ของงานวิจัย ว่าอัปเดตใดเป็น breakthrough, อัปเดตใดเป็น regression, และ branch ล่าสุดกำลังอยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับ milestone ที่เคยทำได้ดีที่สุด

2. แหล่งข้อมูลที่ดึงมาใช้

- comparison files ของสาย founder_250_body14 เช่น storage fix, storage redesign, adult withdrawal, breeder priority, anti-cohort และ settlement overshoot fix
- long-loop investigations ที่ใช้วัดว่าระบบอยู่รอดต่อเนื่องระยะยาวได้หรือไม่
- benchmark ล่าสุดของ branch ปัจจุบันที่ถูกรันใหม่เมื่อ 2026-05-20 และบันทึกเป็น current branch exploratory snapshot

3. สรุปภาพรวมเชิงวิจัย

- อัปเดตที่ดีที่สุด ใน stability track ตอนนี้คือ S4 Breeder-priority household allocation ซึ่งให้ matured children เฉลี่ย 145.0 และ non-extinct runs 8
- regression ที่แรงที่สุดในชุดนี้คือ R2 Settlement overshoot fix regression ซึ่ง matured children เหลือเฉลี่ยเพียง 1.4
- long-loop baseline ไปได้ลึกถึง final tick เฉลี่ย 1272.9 และ matured children เฉลี่ย 266.5 แต่ยังไม่ผ่าน non-extinction
- branch ล่าสุดยังอยู่ในสถานะ exploratory โดย benchmark C1 มี final tick เฉลี่ย 154.0, births เฉลี่ย 6.5, matured children เฉลี่ย 1.0 และสูญพันธุ์ทุก run

4. ตารางสรุปอัปเดตที่ใช้ติดตาม

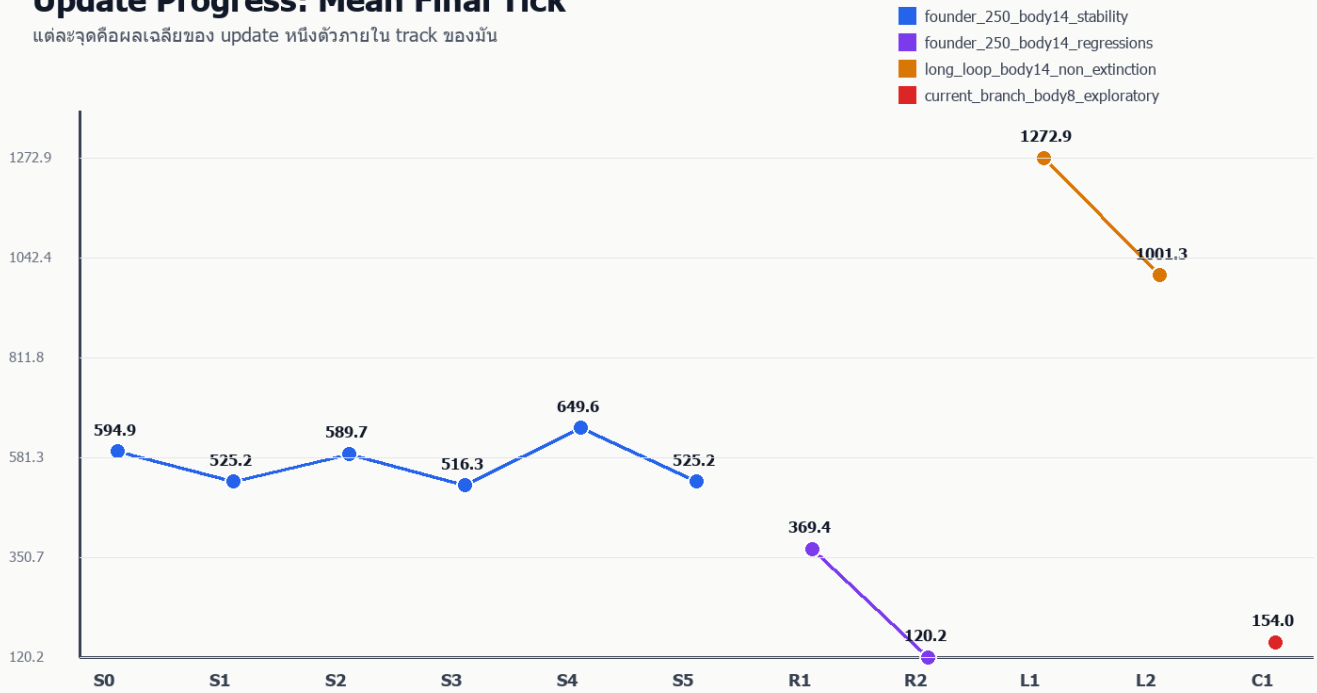
ID	Track	Final Tick	Births	Matured	Non-Ext	ความหมาย
S0	founder 250 body14 stability	594.9	187.6	108.5	6	reference point
S1	founder 250 body14 stability	525.2	161.9	86.6	2	reference point
S2	founder 250 body14 stability	589.7	185.4	106.4	5	reference point
S3	founder 250 body14 stability	516.3	164.6	116.2	5	reference point
S4	founder 250 body14 stability	649.6	205.5	145.0	8	best stability
S5	founder 250 body14 stability	525.2	161.9	86.6	2	reference point
R1	founder 250 body14 regressions	369.4	23.9	23.2	0	anti-cohort regression
R2	founder 250 body14 regressions	120.2	125.0	1.4	0	settlement collapse
L1	long loop body14 non extinction	1272.9	325.1	266.5	0	deep but extinct
L2	long loop body14 non extinction	1001.3	252.6	196.0	0	filtered long loop
C1	current branch body8 exploratory	154.0	6.5	1.0	0	latest branch state

5. การตีความกราฟ

กราฟเส้นถูกแยกสีตาม track เพื่อไม่ให้ตีความผิดว่าจุดจากคนละชุดทดลองต่อเนื่องกันโดยตรง ส่วน heatmap ใช้เพื่อดูว่าค่าของแต่ละ metric สูงหรือต่ำเมื่อเทียบกับอัปเดตอื่นใน metric เดียวกัน ไม่ใช่คะแนน absolute ข้าม track

Update Progress: Mean Final Tick

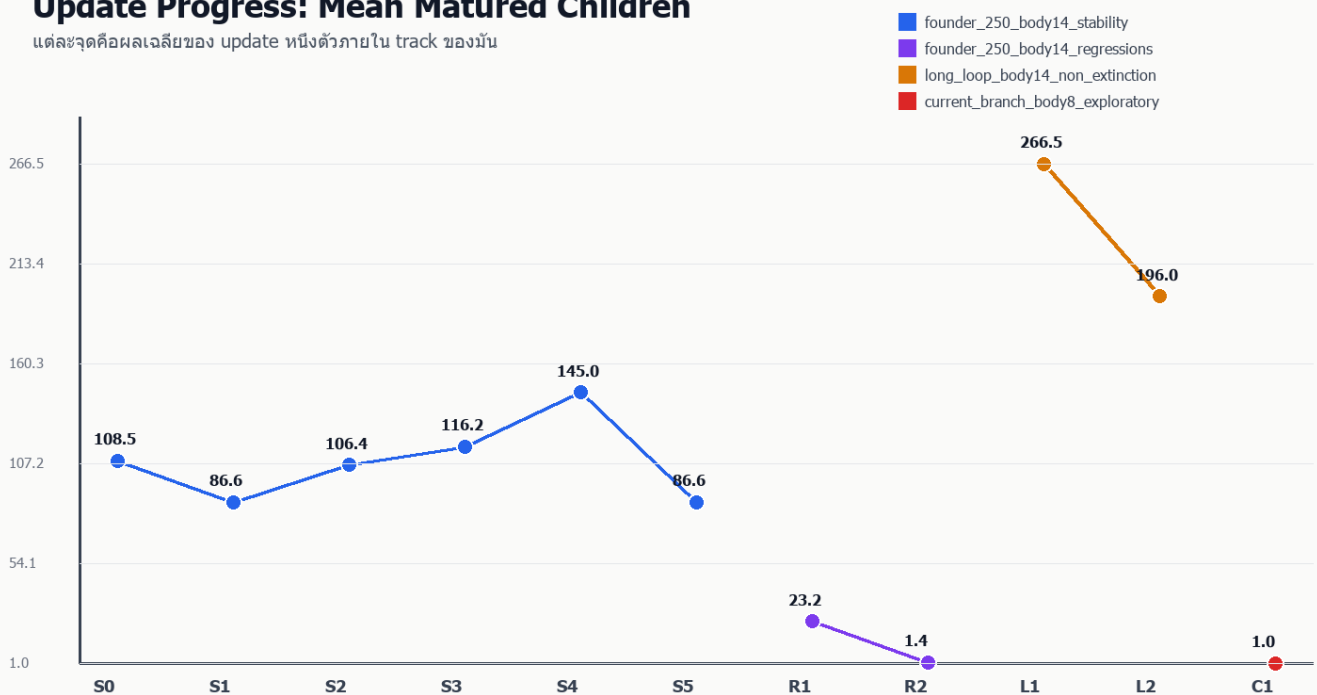
แต่ละจุดคือผลเฉลี่ยของ update หนึ่งตัวภายใน track ของมัน



ภาพที่ 1 ค่า mean final tick ของแต่ละอัปเดต แยกสีตาม track

Update Progress: Mean Matured Children

แต่ละจุดคือผลเฉลี่ยของ update หนึ่งตัวภายใน track ของมัน



ภาพที่ 2 ค่า mean matured children ของแต่ละอัปเดต ใช้วัดว่าระบบส่งลูกไปถึง adulthood ได้ดีแค่ไหน

6. Heatmap สรุปความก้าวหน้า

ภาพนี้ช่วยดูพร้อมกันหลาย metric ว่าอัปเดตไหนเด่นด้านไหน เช่น S4 เต้นในสาย stability, R2 เป็น regression รุ่นแรกด้าน matured children, และ L1 เต้นด้าน depth แต่ยังไม่ solve non-extinction

Update Progress Matrix

สีเข้ม = ค่ามากขึ้นภายใน metric นั้นๆ (ดูแนวโน้ม ไม่ใช่คะแนน absolute ข้าม track)

	Final Tick	Births	Matured	Max Gen	Non-Extinct
S0 Baseline before bugfix balance	594.9	187.6	108.5	6.6	6
S1 Direct projected-energy storage	525.2	161.9	86.6	4.2	2
S2 Household economy redesign	589.7	185.4	106.4	5.8	5
S3 Adult withdrawal alignment	516.3	164.6	116.2	5.1	5
S4 Breeder-priority household economy	649.6	205.5	145.0	7.5	8
S5 Storage accounting before/after	525.2	161.9	86.6	4.2	2
R1 Anti-cohort patch regression	369.4	23.9	23.2	2.5	0
R2 Settlement overshoot fix regression	120.2	125.0	1.4	1.0	0
L1 Long loop baseline	1272.9	325.1	266.5	12.4	0
L2 Active-nest-only support filter	1001.3	252.6	196.0	0.0	0
C1 Current branch exploratory fix	154.0	6.5	1.0	-	0

ภาพที่ 3 matrix สรุปผลของแต่ละอัปเดตใน metric หลัก

7. ข้อสรุปจาก latest snapshot

benchmark ล่าสุดที่เก็บไว้ใน C1 ยืนยันวาระบบปัจจุบันยังไม่ข้ามกำแพง non-extinction แม้จะมี births และมี matured children บางส่วนแล้ว ปัญหาหลักจึงไม่ใช่การไม่มี reproduction เลย แต่เป็นการทำให้ settlement economy, storage throughput และ replacement rate ทำงานร่วมกันได้ต่อเนื่องพอที่จะรักษาประชากรข้ามหลายรุ่น

8. ไฟล์อ้างอิงสำหรับติดตามต่อ

- C:\artificial-evolution\data\update_progress_log.json
- C:\artificial-evolution\data\update_progress_log.csv
- C:\artificial-evolution\data\update_progress_log.md
- C:\artificial-evolution\data\latest_experiment_snapshot_2026-05-20.md
- C:\artificial-evolution\data\figures\update_progress_final_tick.png
- C:\artificial-evolution\data\figures\update_progress_matured_children.png
- C:\artificial-evolution\data\figures\update_progress_matrix.png